



**Facultad de
Ciencias**

UNAM

Laboratorio de Electromagnetismo. Grupo 8147

Reporte de laboratorio práctica 8: "Carga de condensadores "

Autores:

- González Juárez Sebastián
- Cruz Rivas Jocelyne Daniela

Profesor: Estela Margarita Puente Leos

Ayudante: Jorge de Jesús Ramírez Pimentel

Fecha: 29 de marzo de 2023

Resumen.

En la presente práctica se trabajó con un condensador con el fin de hallar la relación que este tendría con su pérdida de voltaje al irse descargando con el tiempo. El procedimiento consistió en cargar cierto tiempo el condensador, el cual era un protoboard conectado a la fuente de voltaje y también a un multímetro para medir los voltios. Se hizo un análisis de los datos recabados y se comparó con las ecuaciones teóricas para comprobar la relación existente. Se obtuvieron imágenes, tablas, gráficas y ecuaciones que nos permitieron analizar de forma visual y teórica, para ver lo que sucede en la descarga y se llegó a los resultados esperados.

Introducción

El objetivo de la presente practica es hallar la relación que existe respeto al voltaje cargado en un condensador y el paso del tiempo. Se espera llegar a un comportamiento decreciente de tal modo que se visualice la descarga de voltaje en el condensador y tenga relación con la parte teórica.

La carga de un condensador viene dada por la ecuación:

$$Q = CV \quad (1)$$

donde Q es la carga almacenada en el condensador, C es la capacitancia del condensador y V es la diferencia de potencial entre sus placas. La resistencia también juega un papel importante en la carga de un condensador, ya que afecta el tiempo que tarda en cargarse. La carga de un condensador es el proceso por el cual se almacena energía eléctrica en su interior. La velocidad de carga depende de la resistencia del circuito conectado al condensador, siendo más rápida cuanto menor sea dicha resistencia. Por otro lado, la ecuación que describe el proceso de carga de un condensador se conoce como la ley de carga de condensadores, se expresa como:

$$Q = CV(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (2)$$

donde R es la resistencia y t es el tiempo. Esta ecuación muestra que la carga del condensador aumenta exponencialmente a medida que pasa el tiempo, y se acerca al valor máximo de CV a medida que t tiende a infinito.

La descarga de un condensador sigue una ecuación similar:

$$V = V_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (3)$$

donde V_0 es el voltaje inicial del condensador.

Procedimiento.

Para cargar un condensador de $330\mu\text{F}$ y $100\mu\text{F}$ y medir su descarga, se puede seguir el siguiente procedimiento.

En primer lugar, se conecta la fuente de voltaje al protoboard utilizando cables banana-banana. Se asegura que la fuente de voltaje este apagada antes de conectarla. Luego, se conecta la resistencia de $15\text{k}\Omega$ al protoboard en serie con el polo positivo de la fuente de voltaje y se conecta el condensador en paralelo con la resistencia. Como se muestra en la figura 1.

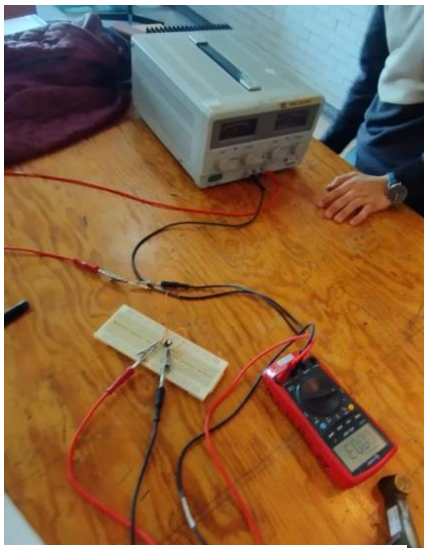
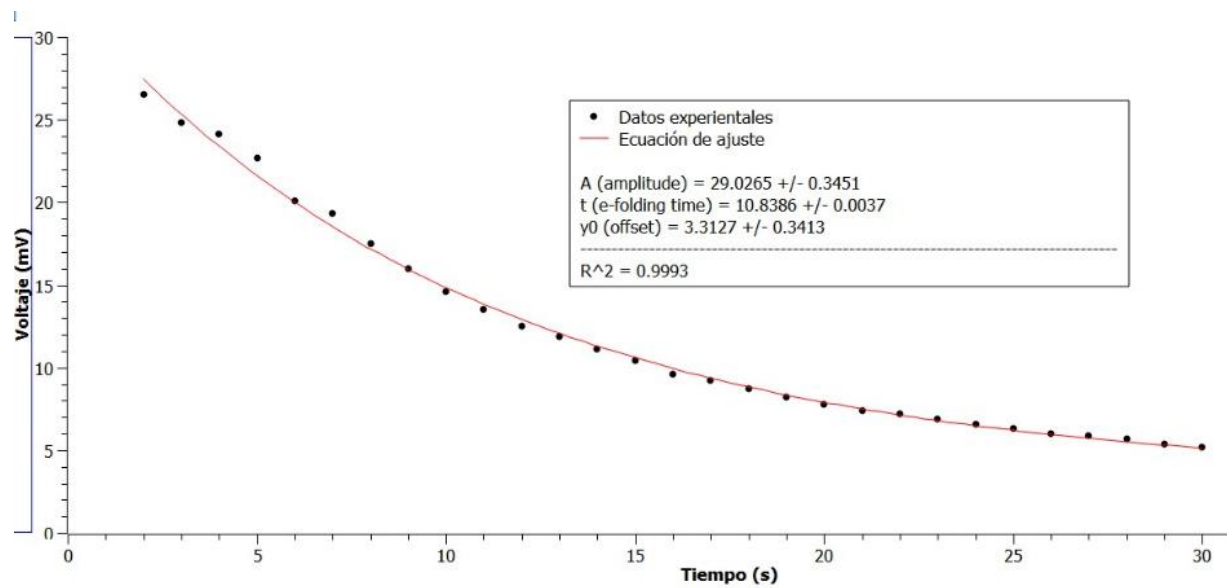


Figura 1. Arreglo experimental para medir la descarga de un condensador.

Para cargar el condensador, se enciende la fuente de voltaje y se comienza a cronometrar el tiempo de carga. Una vez que el condensador este completamente cargado, se apaga la fuente de voltaje y se desconecta del protoboard. Luego, se conecta el multímetro en modo de medición de voltaje directo a los terminales del condensador nuevamente. Para medir la descarga del condensador, se inicia el cronometro y se mide el tiempo que tarda el condensador en descargarse completamente.

Resultados.

Tabla 1. Voltaje en función del tiempo al cargar el condensador por 1min con un voltaje de 10V.		
Tiempo (S)	Voltaje medido $(x \pm \delta x)\mu V$	
	x	δx
1	26.6	2.128
2	26.5	2.12
3	24.8	1.984
4	24.1	1.928
5	22.7	1.816
6	20.06	1.6048
7	19.3	1.544
8	17.5	1.4
9	16	1.28
10	14.6	1.168
11	13.5	1.08
12	12.5	1
13	11.9	0.952
14	11.1	0.888
15	10.4	0.832
16	9.6	0.768
17	9.2	0.736
18	8.7	0.696
19	8.2	0.656
20	7.8	0.624
21	7.4	0.592
22	7.2	0.576
23	6.9	0.552
24	6.6	0.528
25	6.3	0.504
26	6	0.48
27	5.9	0.472
28	5.7	0.456
29	5.4	0.432
30	5.2	0.416

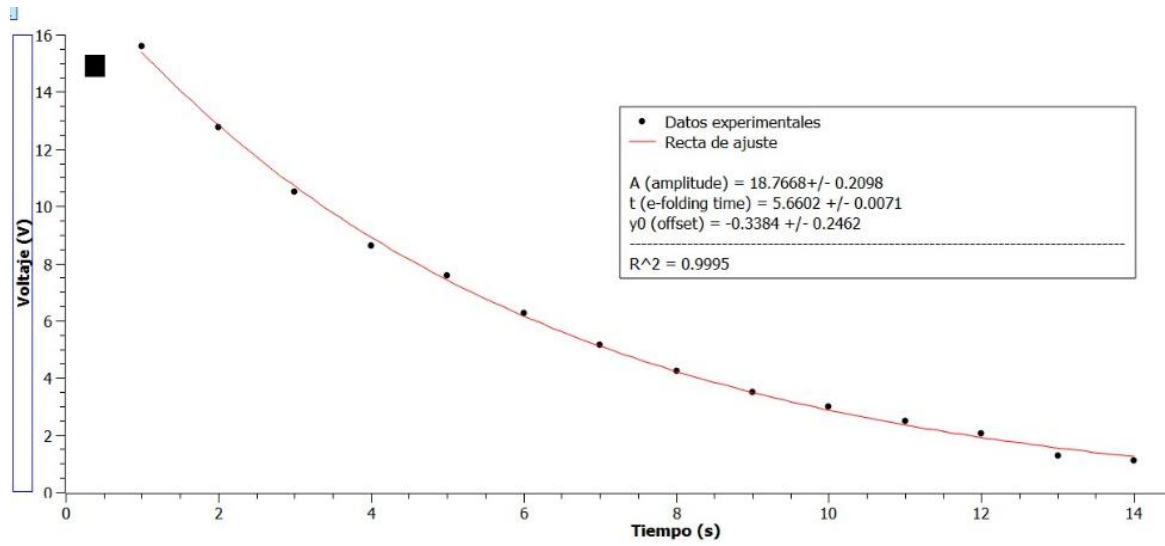


Cargando el condensador 1 minuto con 10 voltios

$$V(t) = (3.3127 \pm 0.3413)V + (29.0265 \pm 0.3451)e^{\left(-\frac{t}{10.8586 \pm 0.0057}\right)}V$$

Tabla 2. Voltaje en función del tiempo al cagar el condensador por 5min con un voltaje de 16V.

Tiempo (S)	Voltaje medido ($x \pm \delta x$) μV	
	x	δx
1	15.58	1.2464
2	12.78	1.0224
3	10.5	0.84
4	8.64	0.6912
5	7.59	0.6072
6	6.25	0.5
7	5.15	0.412
8	4.25	0.34
9	3.51	0.2808
10	3	0.24
11	2.489	0.19912
12	2.06	0.1648
13	1.281	0.10248
14	1.113	0.08904
15	0.986	0.07888
16	0.875	0.07
17	0.731	0.05848



Cargando el condensador 3 minutos con 16 voltios

$$V(t) = (-0.3384 \pm 0.2462)V + (18.7668 \pm 0.2098)e^{\left(-\frac{t}{5.6602 \pm 0.0071}\right)}V$$

Discusión.

Vemos que en ambas experimentaciones se llegan a ecuaciones de la forma

$$y = y_0 + A^{-\frac{x}{t}}$$

Por lo que, el experimento presenta que el voltaje decrecerá conforme avance el tiempo. Regresando a la ecuación 3, que nos muestra la descarga de un condensador, tenemos,

$$V = V_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (3)$$

El comportamiento hallado con la experimentación es muy similar, de modo que se descarga el condensador con una ecuación bastante parecida. Notemos que esta decrecerían es exponencial, esto se puede hacer notar con el comportamiento de la ecuación, con los datos o visualizando las gráficas, lo que se logra observar es que en los primeros tiempos se tuvo que decrecía de forma más notable y conforme transcurría el tiempo estos cambios cada vez eran menos destacados.

Conclusión.

Se halló una relación que cumple con la forma teórica, la cual nos muestra como se descargan los voltios de un condensador con el transcurso del tiempo.

$$V = V_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (3)$$

Por lo que el objetivo de la práctica se cumple de manera exitosa, se tuvo el comportamiento decreciente esperado y al compararse las ecuaciones obtenidas con la información teórica, se encontraron las semejanzas con la experimentación.

Bibliografía.

- [1]Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2018). Electronic devices and circuit theory. Pearson.
- [2]Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2014). Microelectronic circuits. Oxford University Press.
- [3]Streetman, B. G., & Banerjee, S. K. (2015). Solid state electronic devices. Pearson.